

قذف جسم مشحون كتلته (m) بسرعة (v) عمودياً على مجال مغناطيسي شدته (B)، فاتخذ مساراً دائرياً نصف قطره (r) واكتسب زخماً زاوياً (L) اجب عما يأتي:

1- فسر اتخاذ الجسم مساراً دائرياً

2- أثبت أن السرعة (v) للجسيم تعطى بالعلاقة
$$v = \sqrt{\frac{2\pi L}{mT}}$$

3- ماذا يحدث للزمن الدوري إذا أصبحت سرعة الجسيم مثلي ما كانت عليه فسر إجابتك؟

الحل (1): عندما يقذف الجسم المشحون في مجال مغناطيسي عمودي على سرعته يتأثر بقوة مغناطيسية تعطى من العلاقة
$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

ويكون اتجاه القوة دائماً عمودياً على كل من اتجاه السرعة واتجاه شدة المجال المغناطيسي فيتحرك في مسار دائري.

الحل (2): من الزخم الزاوي

$$L = Pr = mvr \Rightarrow v = \frac{L}{mr} \text{ --- (1)}$$

نعلم أن الزمن الدوري يعطى من العلاقة

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{v}{r}} = \frac{2\pi r}{v} \Rightarrow r = \frac{vT}{2\pi}$$

بالتعويض عن (r) في علاقة (1)

$$v = \frac{L}{m \frac{vT}{2\pi}} = \frac{2\pi L}{mvT} \Rightarrow v^2 = \frac{2\pi L}{mT} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\pi L}{mT}}$$

الحل (3) يبقى الزمن الدوري ثابت حيث الزمن الدوري لا يعتمد على السرعة المماسية للجسم المشحون ويحسب من العلاقة

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

التفسير: عندما تزداد السرعة لمثلي ما كانت عليه يزداد نصف قطر المسار الدائري لمثلي ما كان عليه وتبقى النسبة $\frac{r}{v}$ ثابتة فلا يتغير الزمن الدوري.